

أهداف التعلم

- شرح مفهوم البيانات المفتوحة، مع تحديد أهم المصادر الموثوقة لها.
- وصف كيفية الحصول على البيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، وشرح أهمية شروط الاستخدام وذكر المصدر.

توجد مصادر كثيرة توفر بيانات مفيدة بشروط تسمح بإعادة استخدامها. لكن الإتاحة العامة أو المجانية وحدها لا تجعل البيانات مفتوحة؛ فالانفتاح يتطلب ترخيصًا أو شروطًا واضحة تسمح بالوصول وإعادة الاستخدام وإعادة التوزيع. وقد يكون الوصول بالتنزيل أو عبر API أو بطريقة أخرى. لذلك يجب تقييم المصدر وطريقة جمع البيانات وحداثتها وملاءمتها للسؤال، ثم الالتزام بالترخيص ومتطلبات الإسناد.

؟ السؤال الرئيس: من أين تأتي البيانات المفتوحة الموثوقة، وكيف تجلبها البرامج، وما القواعد التي تحكم استخدامها؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. استخدام البيانات المفتوحة

(1) عند استخدام بيانات مفتوحة، تحقق من أربعة أمور: المصدر وجودته، وطريقة الوصول، والترخيص أو شروط الاستخدام، ومدى مناسبة البيانات لسؤال التحليل. تساعد هذه الخطوات على الاستخدام المسؤول، لكن جودة النتيجة تعتمد أيضًا على جودة البيانات والمنهج.

(2) قد تنشر الجهات الحكومية والمنظمات والباحثون والشركات بيانات مفتوحة، لكن الترخيص والجودة والتعريفات تختلف من مجموعة إلى أخرى. اختر مصدرًا يناسب السؤال، وافحص الجهة الناشرة وتاريخ التحديث وطريقة الجمع والترخيص.

2. مصادر البيانات المفتوحة الرئيسية

(1) فيما يأتي أمثلة على بوابات ومنصات يمكن أن توفر بيانات مفيدة، مع ضرورة تقييم كل مجموعة وشروطها.

المزوّد	الوصف	الاستخدامات الرئيسية
World Bank) (Open Data	إحصاءات عن الاقتصاد والسكان والتعليم والصحة لدول مختلف أنحاء العالم	يمكن استخدامها للمقارنات الدولية إذا كانت التعريفات والفترات الزمنية مناسبة للسؤال
(UN Data)	إحصاءات دولية تنشرها الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها	موضوعات دولية متعددة، مع التحقق من مصدر المؤشر وتعريفه
(Kaggle)	منصة تُنظَّم عليها مسابقات لتحليل البيانات، وتُتاح فيها مجموعات بيانات في مجالات متنوعة للعامة؛ ويجب تقييم مصدر كل مجموعة وترخيصها	الحصول على بيانات لدراسة وبحوث التعلّم الآلي

(2) تختلف طرق الوصول من مصدر إلى آخر؛ فقد يكون التنزيل مباشرًا، أو عبر API، أو بأدوات أخرى يوفرها المصدر.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

تأتي البيانات المفتوحة من مزودين موثوقين (World Bank Open Data، UN Datag، Kaggleg)؛ يمكن تنزيلها من متصفح أو جلبها بواسطة برنامج عبر واجهة برمجة تطبيقات (غالبًا ما تُعيد بيانات بصيغة JSON)؛ ولكل مجموعة بيانات شروط استخدام يجب اتباعها ومصدر يجب الإشارة إليه.

المفاهيم الأساسية:

- البيانات المفتوحة
- World Bank Open Data / UN (United Nations) Data / Kaggle
- واجهة برمجة التطبيقات (API) / نقطة النهاية (endpoint) / JSON
- شروط الاستخدام
- الإشارة إلى المصدر



البيانات المفتوحة عامة ومتاحة لإعادة الاستخدام مجانًا.

مصطلحات أساسية

البيانات المفتوحة – بيانات متاحة للعموم ليستخدمها أي شخص.

World Bank Open Data – إحصاءات الدول عن الاقتصاد والسكان وغيرها.

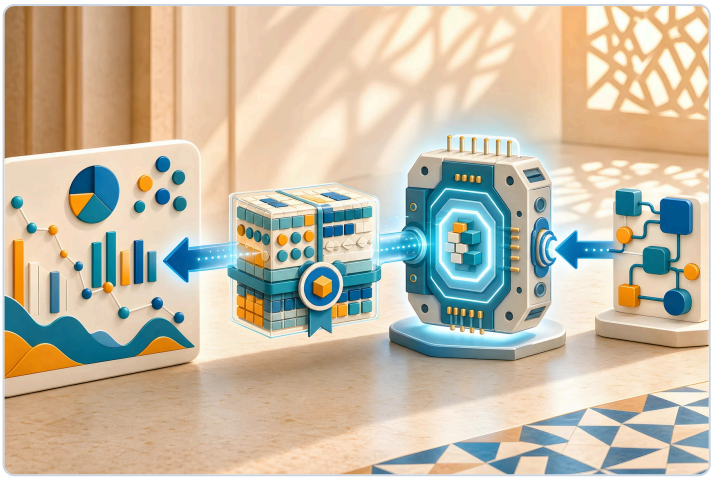
مصطلحات أساسية

واجهة برمجة التطبيقات (API) – قواعد تتفاعل بها البرمجيات، تُستخدم لجلب البيانات.

نقطة النهاية (endpoint) – عنوان URL الذي يُرسَل إليه الطلب.

JSON – صيغة شائعة لبيانات الاسم/القيمة.

3. الحصول على البيانات عبر واجهات برمجة التطبيقات



قد توفر API وصولًا برمجيًا إلى بيانات أو وظائف؛ ومدى حداثة البيانات يعتمد على الخدمة.

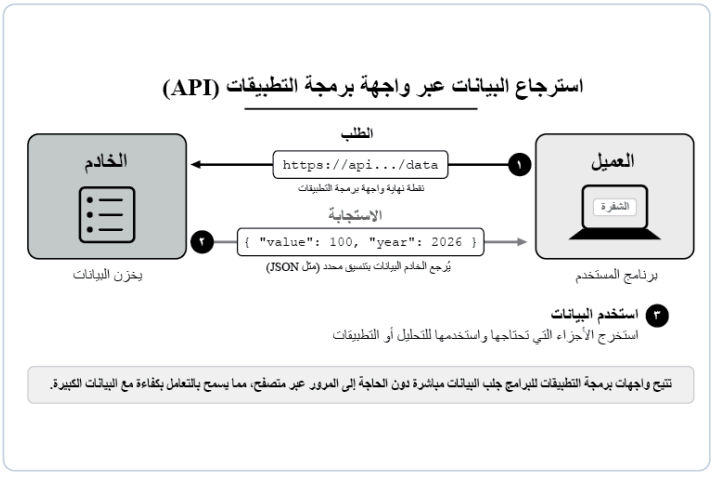
(1) **واجهة برمجة التطبيقات (API)**: مجموعة قواعد تتيح لبرنامج أن يطلب بيانات أو وظائف من برنامج أو خدمة أخرى. ويمكن للبرنامج إرسال الطلب مباشرة إلى API بدل تنفيذ الخطوات يدويًا في صفحة ويب، بما يساعد على تكرار الطلبات ومعالجة النتائج آليًا ضمن حدود الخدمة.

(2) يسير الحصول على البيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات وفقًا للتسلسل التالي.

① يرسل العميل طلبًا إلى **نقطة نهاية (Endpoint)**، وهي عنوان أو مسار محدد في API يستقبل نوعًا معينًا من الطلبات.

② يعالج الخادم الطلب، ثم يعيد استجابة قد تحتوي على بيانات أو رسالة خطأ، بصيغة تحددها الخدمة.

③ يقرأ البرنامج الاستجابة، ثم يستخدم البيانات أو يتعامل مع الخطأ بحسب الحالة.



الشكل 5.3.1 – استرجاع البيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات: الطلب، والاستجابة، والاستخدام

(3) **JSON (JavaScript Object Notation)** صيغة نصية شائعة لتمثيل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم مختلفة. تدعمها لغات وأدوات كثيرة، لكنها ليست الصيغة الوحيدة التي قد تستخدمها API.

(4) لا يلغي الوصول عبر API شروط الاستخدام أو الترخيص. اتبع حدود الطلبات وسياسات الحفظ والنشر، وتحقق من نطاق إعادة الاستخدام المسموح.

💡 توقّف وفكّر

البيانات "المفتوحة" لا تزال لها قواعد – ما الأمران اللذان يجب عليك التحقق منهما قبل استخدامها؟

4. استخدام البيانات والإشارة إلى المصدر



استخدم البيانات بمسؤولية وأشر إلى مصدرها.

(1) للبيانات المفتوحة ترخيص أو شروط تحدد ما يسمح به عند الوصول إليها وإعادة استخدامها وإعادة توزيعها. لذلك يجب قراءة الشروط الخاصة بالمجموعة قبل الاستخدام.

(2) استخدم البيانات وفق الترخيص، وانسبها إلى المصدر بالطريقة المطلوبة. وقد يتضمن الإسناد أو الاستشهاد: الجهة الناشرة، واسم مجموعة البيانات، والإصدار أو تاريخ التحديث أو الوصول، ورابط المصدر، وفق متطلبات الجهة ومعيار الاستشهاد.

(3) لا يثبت ذكر المصدر وحده موثوقية البيانات، لكنه يساعد الآخرين على العثور عليها وتقييمها ومراجعة التحليل. وتظل جودة البيانات والمنهج بحاجة إلى تقييم مستقل.

الفكرة الرئيسة

البيانات المفتوحة قوية لكنها لا تزال تخضع لقواعد. اختر مزودًا موثوقًا يناسب غرضك (Kaggleg UN Datag World Bank Open Data)، واجلبها عبر المتصفح أو عبر واجهة برمجة تطبيقات – حيث يرسل العميل طلبًا إلى نقطة نهاية ويُعيد الخادم البيانات، عادةً بصيغة JSON – واتبع دائمًا شروط الاستخدام وأشر إلى المصدر حتى يمكن الوثوق بتحليلك والتحقق منه.

توقّف وفكّر

في استدعاء واجهة برمجة التطبيقات، من الذي يرسل الطلب ومن الذي يُعيد البيانات؟

مثال محلول

(1) ضع علامة ○ إذا كانت العبارة صحيحة أو × إذا كانت خاطئة أمام كل عبارة (أ - د).

أ تنشر World Bank Open Data إحصاءات عن الاقتصاد والسكان والتعليم وما إلى ذلك لدول العالم.

ب باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، يمكن الحصول على البيانات اللازمة مباشرة دون المرور عبر متصفح.

جـ طالما أن البيانات مفتوحة، يمكن استخدامها بحرية دون التحقق من شروط الاستخدام.

د عند استخدام البيانات، يُطلَب الإشارة إلى المزوّد، واسم البيانات، وتاريخ الحصول عليها، وعنوان URL، وما إلى ذلك كمصدر.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع مزود البيانات المفتوحة الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 ينشر إحصاءات عن الاقتصاد والسكان والتعليم وما إلى ذلك لدول العالم.

2 يوفر إحصاءات دولية تنشرها الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.

3 منصة تُجري مسابقات تحليل البيانات.

[الخيارات] أ UN Data ب World Bank Open Data جـ Kaggle

✓ الحلّ

(1)

- **أ** وصف صحيح لـWorld Bank Open Data. لذلك، ○.
- **ب** وصف صحيح لواجهة برمجة التطبيقات. لذلك، ○.
- **ج** حتى مع البيانات المفتوحة، تختلف شروط الاستخدام لكل مجموعة بيانات، لذا يجب دائمًا التحقق منها قبل الاستخدام. لذلك، ×.
- **د** محتوى صحيح للإشارة إلى المصدر. لذلك، ○.

(2)

- **1:** إحصاءات عن دول العالم هي World Bank Open Data. **ب**
- **2:** بيانات من الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها هي UN Data. **أ**
- **3:** المنصة التي تُجري مسابقات تحليل البيانات هي Kaggle. **ج**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما اسم بوابة البيانات المفتوحة التابعة للبنك الدولي التي تنشر إحصاءات عن الاقتصاد والسكان والتعليم وما إلى ذلك لدول العالم؟
2. ما المصطلح الذي يشير إلى قواعد تفاعل أجزاء البرمجيات مع بعضها البعض، والذي يُستخدم أيضًا على نطاق واسع في خدمات الويب للحصول على البيانات؟
3. اذكر صيغة نصية شائعة قد تستخدمها API لتمثيل البيانات المهيكلة.
4. ما المصطلح الذي يعني ذكر معلومات المصدر بالطريقة التي يطلبها الترخيص أو معيار الاستشهاد؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف تسلسل الحصول على البيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات بأكبر قدر من الدقة.

- **أ** يرسل العميل طلبًا إلى الخادم، ويُعيد الخادم البيانات بصيغة مثل JSON.
- **ب** يستمر الخادم من جانب واحد في إرسال البيانات إلى العميل.
- **ج** يتبادل العملاء البيانات مباشرة مع بعضهم البعض.
- **د** الخادم يخزّن البيانات فقط؛ ولا يمكن للعملاء استرجاعها.

(2) لكل من الغرضين (1، 2)، اختر مزود البيانات المفتوحة الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

- **1** تريد مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بين الدول.
- **2** تريد العثور على مجموعات بيانات من مجالات متنوعة لدراسة التعلّم الآلي.

[الخيارات] أ UN Data ب World Bank Open Data ج Kaggle

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف استخدام البيانات المفتوحة بأكبر قدر من الدقة.

- **أ** يمكن استخدام البيانات المفتوحة بحرية، لذا لا حاجة للتحقق من شروط الاستخدام.
- **ب** الإشارة إلى المصدر مطلوبة فقط للبيانات المنشورة مقابل رسوم.
- **ج** حتى عند استخدام البيانات المفتوحة، يُطلَب الإشارة إلى المزوّد، واسم البيانات، وتاريخ الحصول عليها، وعنوان URL، وما إلى ذلك كمصدر.
- **د** بالنسبة للبيانات التي يتم الحصول عليها عبر واجهة برمجة تطبيقات، لا حاجة لاتباع شروط الاستخدام.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يجب على المحلل التحقق من شروط الاستخدام والإشارة إلى المصدر حتى عندما تكون البيانات مجانية ومفتوحة. **[6]**

استعن بـ: حقك في استخدام البيانات، والموثوقية، والسماح للآخرين بالتحقق.

💡 توقّف وفكّر

أي مزوّد يناسب أي غرض – وهل ستستخدم متصفحًا أم واجهة برمجة تطبيقات؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

من أجل مشروع مدرسي، تريد إظهار كيف تغيّر الوصول إلى الإنترنت في مصر خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بدولتين مجاورتين. يجب عليك اختيار مصدر بيانات مفتوحة وطريقة للحصول عليها.

1 · **افحص مصدرين.** ابحث عن مزودَين مرشحين لهذا السؤال بالتحديد (على سبيل المثال UN Datag World Bank Open Data). لكل منهما، دوّن ما إذا كان يحتوي فعليًا على أرقام الوصول إلى الإنترنت حسب الدولة والسنة، ومدى حداثة آخر سنة متاحة.

2 · **حلّل الملاءمة والقواعد.** قارن بين المصدرين من ناحية لا يذكرها جدول الدرس – مثل إلى أي مدى تمتد البيانات في الماضي، أو ما إذا كانت شروط استخدامه تسمح لك بإعادة نشر رسم بياني في تقرير عام. اذكر خطرًا واحدًا لاختيار المصدر الخاطئ هنا.

3 · قرّر. اختر مصدرًا وطريقة وصول وبرّر كليهما. ثم اكتب بيانات المصدر وفق متطلبات الترخيص وطريقة الاستشهاد المعتمدة في الكتاب. قارن اختيارك مع زميل وحددا أي مصدر أنسب للسؤال ولماذا.

☐ **خذ أول مجموعة بيانات تجدها** ☐ **اختر مصدرًا موثوقًا واتبع قواعده**

قدّم دليلًا يدعم إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ من السؤال، لا من المصدر: اذكر بالضبط الحقول التي تحتاجها (الدولة، السنة، معدل الوصول إلى الإنترنت)، ثم احتفظ فقط بالمزودين الذين يحتوون فعليًا على الحقول الثلاثة جميعها – وتحقق من شروط كل منهم قبل الالتزام.

مصطلحات أساسية

شروط الاستخدام – القواعد المحددة لكل مجموعة بيانات.

الإشارة إلى المصدر – المزوّد، الاسم، التاريخ، عنوان URL.

🌍 طبّق ما تعلمته

يعرض تطبيق طقس توقعات اليوم من خدمة عامة. صف الطلب والاستجابة بين التطبيق والخادم، واذكر صيغة بيانات محتملة مثل JSON، مع التنبيه إلى أن الصيغة تعتمد على الخدمة.

❓ إجابة السؤال الرئيس

أجاب الدرس عن السؤال الرئيس: كيف نختار بيانات مفتوحة ونصل إليها ونستخدمها؟ البيانات المفتوحة متاحة وفق ترخيص أو شروط تسمح بإعادة الاستخدام، وليست كل البيانات المجانية مفتوحة. ويجب تقييم الجهة الناشرة وطريقة الجمع والتعريفات والحداثة والملاءمة للسؤال. قد يوفر المصدر تنزيلًا مباشرًا أو API؛ فيرسل العميل طلبًا إلى نقطة نهاية ويعيد الخادم استجابة قد تحتوي على JSON أو صيغة أخرى أو رسالة خطأ. ولا يلغي الوصول عبر API الترخيص أو حدود الاستخدام. اتبع الشروط وانسب البيانات بالطريقة المطلوبة، مع تقييم جودة البيانات والمنهج بصورة مستقلة.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

لاستخدام البيانات المفتوحة يجب معرفة المصدر وطريقة الوصول وشروط الاستخدام. يمكن العثور على مؤشرات دولية في بوابات مثل (1)، مع فحص تعريف المؤشر ومصدره.

وقد يوفر المصدر (2) ليتلقى البرنامج استجابة بصيغة مثل (3) بحسب الخدمة. ويجب دائمًا التحقق من (4) الخاصة بالمجموعة، ثم تقديم (5) إلى المصدر وفق الترخيص ومعيار الاستشهاد.

1. املأ الفراغات (1) - (5).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف Kaggle بأكبر قدر من الدقة.

أ بوابة يديرها البنك الدولي تنشر إحصاءات لدول العالم.

ب موقع للإحصاءات الدولية تديره الأمم المتحدة.

ج منصة تُجري مسابقات تحليل البيانات، تُتاح فيها مجموعات بيانات في مجالات متنوعة للعموم.

د نظام يسجّل تلقائيًا سجلات تصفح المواقع الإلكترونية.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفًا مناسبًا للإشارة إلى المصدر.

أ الإشارة إلى المصدر لا تُثبت وحدها موثوقية البيانات، لكنها تتيح للآخرين العثور عليها وتقييمها.

ب الإشارة إلى المصدر مهمة للسماح للآخرين بالتحقق من التحليل.

ج تشمل المصادر مزود البيانات، واسم البيانات، وتاريخ الحصول عليها، وعنوان URL، وما إلى ذلك.

د عند استخدام البيانات المفتوحة، لا حاجة للإشارة إلى المصدر.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد نقطة تنبيه مناسبة عند استخدام واجهة برمجة تطبيقات.

أ استخدم واجهة برمجة التطبيقات وفقًا لشروط الاستخدام التي يحددها المزوّد.

ب تجنّب إرسال طلبات مفرطة في وقت قصير.

ج تحقق مسبقًا من نطاق الاستخدام المسموح به للبيانات التي تم الحصول عليها.

د بسبب طريقة عمل واجهات برمجة التطبيقات، يمكن استخدامها دون التحقق من شروط الاستخدام.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
اختر مصدر بيانات مفتوحة موثوقًا يناسب غرضك (World Bank Open Data، UN Datag، Kaggleg)، واجلبها عبر المتصفح أو واجهة برمجة التطبيقات (يطلب العميل نقطة نهاية؛ ويُعيد الخادم JSON)، واتبع دائمًا شروط الاستخدام وأشر إلى المصدر.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: فكّر في رسم بياني رأيته على الإنترنت بدون مصدر. هل وثقت به – وما السطر الواحد الذي كان سيغيّر ذلك؟

تحدٍّ: يُسمح لك بذكر سطر مصدر واحد فقط لرسم بياني مبني من مجموعة بيانات للبنك الدولي قمت بتنزيلها اليوم. اكتب سطر الإشارة إلى المصدر هذا، وقل أي عنصر واحد لن تحذفه أبدًا ولماذا.